

Outline of Chapter-3

- **Overview of Step Polymerization**
- **Step Condensation Polymerization**
 - **Linear Step Condensation Polymerization**
 - **Non-linear Step Condensation Polymerization**
- **Step Addition Polymerization**

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

- 对于不同的官能度体系，其产物结构不同：
 - 单官能度化合物：控制缩聚物分子量
 - 双官能度单体：线形结构的缩聚物，研究比较成熟
 - 多官能度化合物：体形缩聚物，包括支化和交联聚合物
- 对于不同的官能度体系，缩聚反应类型不同：
 - ◆ 1-n官能度体系：缩合反应
 - ◆ 2-2官能度体系：线形缩聚
 - ◆ 2 官能度体系：线形缩聚
 - ◆ 2-3、2-4官能度体系：非线形缩聚，或体形缩聚

6. Non-linear Condensation Polymerization

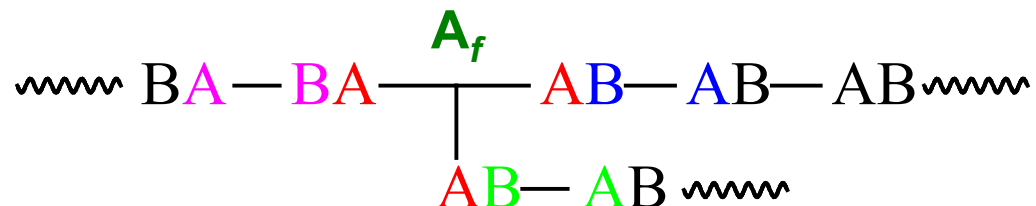
Non-linear Condensation Polymerization

➤ 非线形缩聚

□ 支化聚合物:

- 将少量**多官能团**单体 A_f 加入 aRb 单体或 $aABb$ 缩聚物体系中进行聚合，生成的产物就是支化聚合物；

f 表示**多官能团单体的官能度**；当 $f = 3$ 时，聚合物结构为：



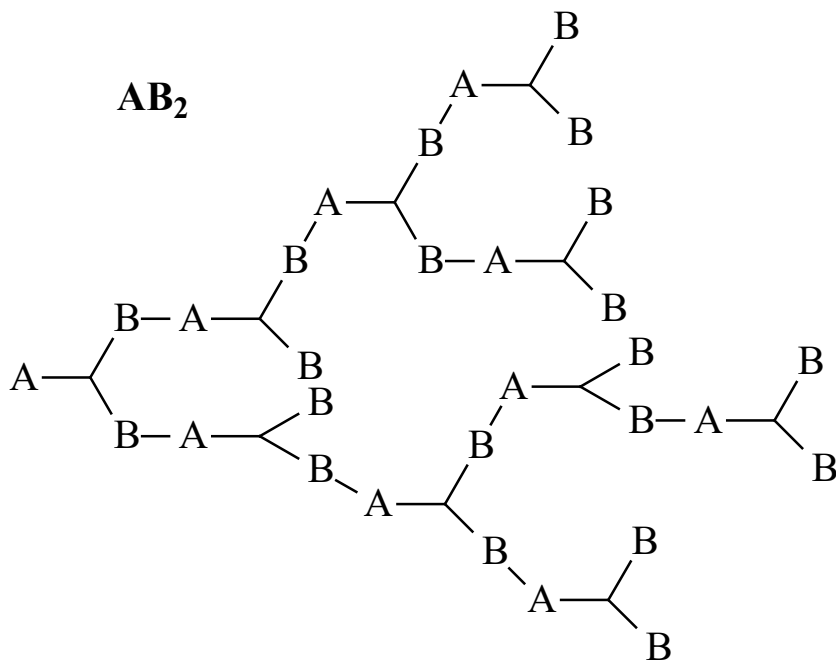
- 当聚合体系的单体组成是 $AB + A_f$ 、 AB_f 或 $AB_f + AB$ （官能度 $f \geq 2$ ）时，不管反应程度如何，都只能得到支化高分子，而不会产生交联。其中，后两者体系生成**超支化高分子**；
- 当超支化高分子中所有的支化点的官能度相同，且所有支化点间的链段长度相等时，叫**树枝型高分子**

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

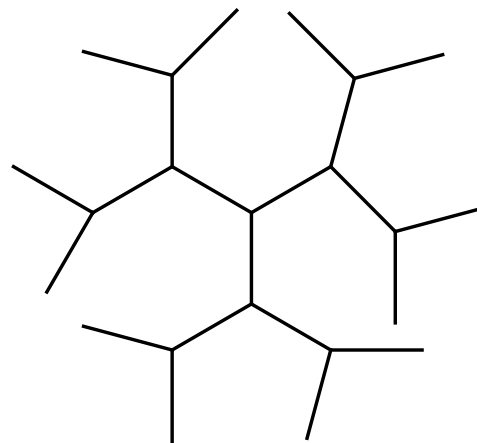
➤ 非线形缩聚

□ 支化聚合物:



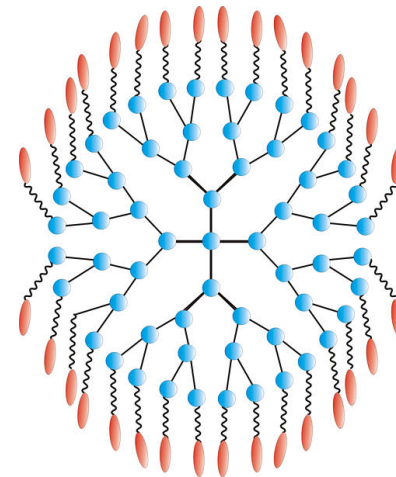
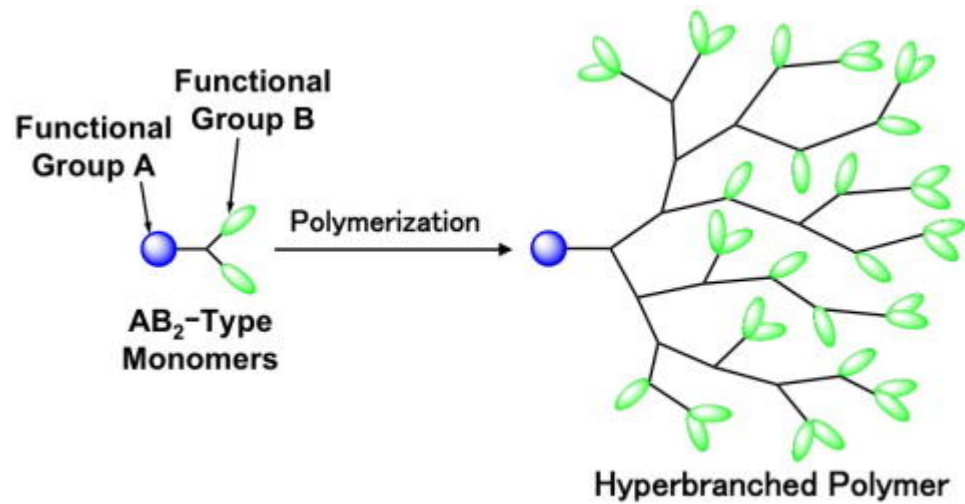
超支化高分子 (hyperbranched polymer)

支化点的官能度相同，且所有支化点间的链段长度相等时



树枝形高分子 (dendrimer)

Branching

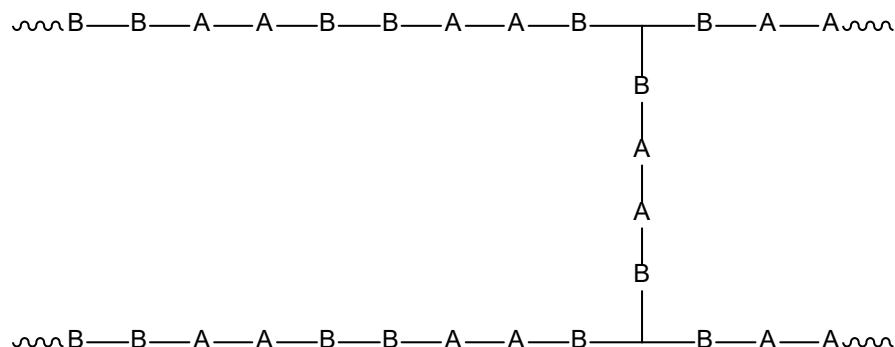


6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 非线性缩聚

- 交联聚合物：当聚合体系的单体组成是 A_2+B_f 、 $AB+B_f+A_2$ 、 $AB+A_f+B_2$ 、 $A_2+B_2+B_f$ 、 A_fB_f ($f>2$) 等时，通常先产生支链，后交联成体形结构，**支化与交联**仍取决于单体的**平均官能度**、**官能团物质的量比**及**反应程度**。（例： $AA+BB+B_f$ ）



- **交联聚合物**不溶、不熔，尺寸稳定，不能再模塑成型。
- 线形或支链型阶段，可熔融塑化，受热后，潜在官能团进一步交联而固化，这种聚合物称为**热固性聚合物**

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 体形缩聚和凝胶点

□ **体形缩聚**：是指某一2官能度单体与另一官能度大于2（或大于等于3）的单体进行支化或交联的缩聚过程。

□ **体形缩聚物**：体形缩聚的最终产物称为**体形缩聚物**，多生成**热固性聚合物**。其分子链在三维方向发生键合，结构复杂；物理性质：不溶不熔、耐热性高、尺寸稳定性好、力学性能强。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 体形缩聚和凝胶点

□ 体形缩聚的特点：

(1) 反应分阶段进行：

- ✓ 先制成聚合不完全的**预聚物**（分子量500～5000）。反应前期总是按照线形缩聚反应进行，形成线形或支链形（呈液体或固体），**可溶可熔**；
- ✓ 预聚物的**固化成型**，在加热加压条件下进行。反应中后期才迅速发生交联，转化为体形缩聚物，**不溶不熔**。

● 分阶段进行的原因：

- ✓ 大多数多官能团单体分子中各官能团的空间位置及反应活性并不完全相同，需要不同的反应条件；
- ✓ 为了生产、销售及加工成型的方便。通常以预聚体的形式销售，再加工成型。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 体形缩聚和凝胶点

□ 体形缩聚的特点：

(2) 存在凝胶化过程；**凝胶化过程**：体形缩聚反应当反应程度达到某一数值时，反应体系的黏度会突然增加，突然转变成不溶、不熔、具有交联网状结构的弹性凝胶的过程。此时的**反应程度**被称作**凝胶点**，用 p_c 表示。

- ✓ 这是高度支化的缩聚物过渡到体形缩聚物的转折点；
- ✓ 凝胶化过程发生时体系中存在溶胶和凝胶两个部分；
- ✓ **溶胶**是在凝胶点时，非凝胶化的聚合物仍溶解在溶剂中，被包裹在凝胶网的部分。

● **凝胶点： p_c ，凝胶化开始时的临界反应程度。**

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 体形缩聚和凝胶点

□ 体形缩聚的特点：

(3) 凝胶点以后的反应速率较凝胶点以前降低：

- ✓ 由于聚合物分子链的交联三维网络大大限制了连接在网络上的官能团的运动能力和反应活性；
- ✓ 溶胶在大分子交联网络中的扩散变得相当困难。

□ 在工艺上，通常根据反应程度的不同，将体形缩聚物的合成分为甲阶、乙阶、丙阶（又称A、B、C三个阶段）：

- 甲阶：反应程度 $p < p_c$ ，聚合物具良好的溶、熔性能；
- 乙阶：反应程度 p 接近 p_c ，聚合物溶解性能变差，仍能熔融；
- 丙阶：反应程度 $p > p_c$ ，聚合物已经交联，不再熔融。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 体形缩聚和凝胶点

□ 无规预聚体和结构预聚体

- **无规预聚体**：通常是指在接近凝胶点时终止聚合反应，得到的相对分子质量不高、可在加工成型的过程中交联固化的聚合物，如热固性聚合物酚醛树脂（碱催化）、脲醛树脂、醇酸树脂、蜜胺树脂等。
- **结构预聚体**：具有特定的活性端基或侧基、基团结构比较清楚的特殊设计的预聚物，如环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酸催化酚醛树脂、制备聚氨酯用的聚醚二元醇和聚酯二元醇、遥爪聚合物。**结构预聚物通常是线形低聚物，其本身不能进一步聚合或交联，第二阶段交联固化时，需加入催化剂或其他反应性物质来进行。**

- **固化剂（交联剂，chemical cross-linking agent）**：在结构预聚物中加入的催化剂或其他反应性物质，来促进交联固化。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 交联聚合物与交联技术简论

- **热塑性聚合物**：非交联型聚合物，加热时会变软或流动。加工过程不发生化学变化，可进行再加工。
- **热固性聚合物**：交联型聚合物，加热时不会流动。聚合反应的完成和交联反应是在加工过程中进行的，成型后不能再次加工。
- **固化期**：凝胶点以后的交联反应期。
- **固化反应**：即**交联反应**。

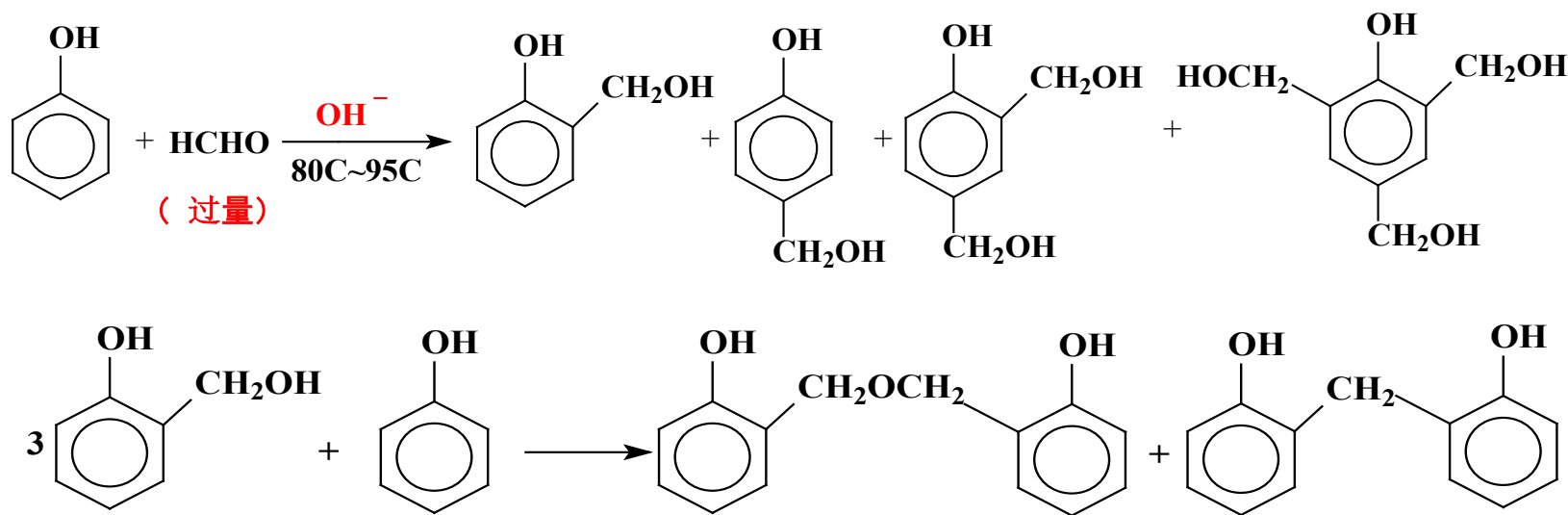
6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 交联聚合物与交联技术简论

□ 酚醛树脂——**碱性**酚醛预聚物（**无规预聚物**）：

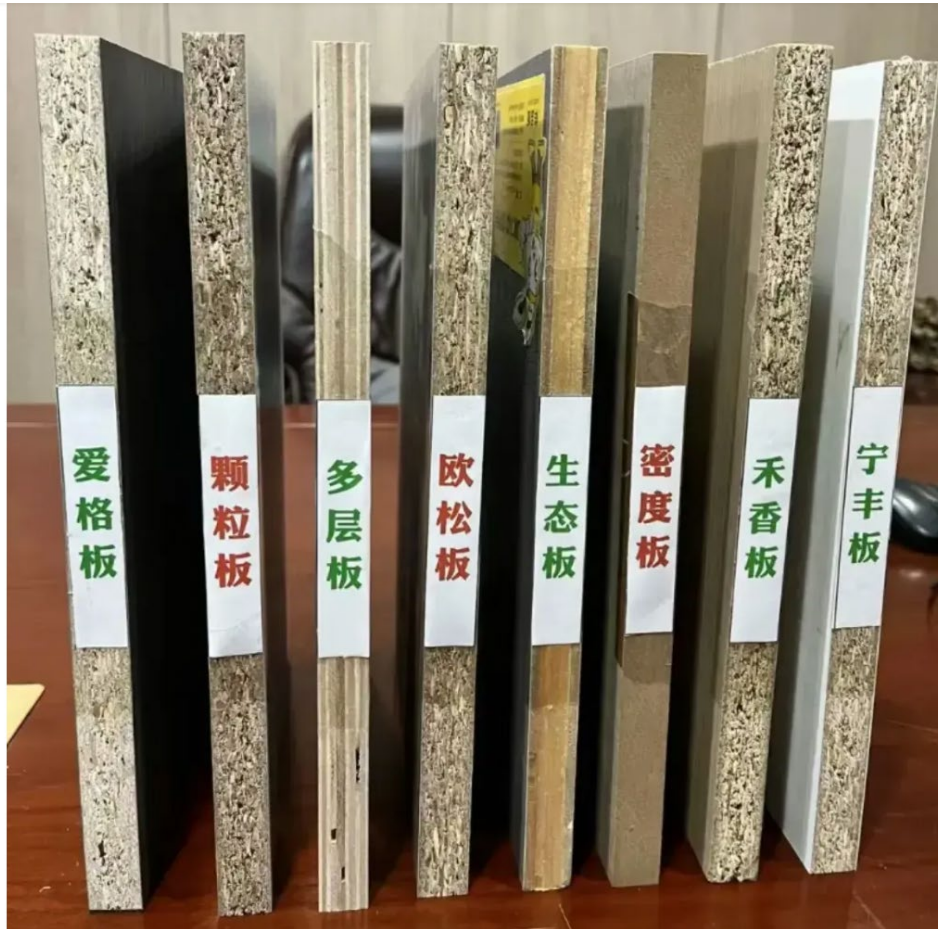
- **甲阶**酚醛树脂是由苯酚（ $f = 3$ ）和甲醛（ $f = 2$ ）聚合得到；
- 温度上升到120 °C可得到**乙阶**树脂（含少量交联键），温度上升到180 °C，可得到**丙阶**树脂（充分交联）；
- 碱性酚醛预聚物主要用作**胶黏剂**，可用于合成板的生产。



甲阶：酚醇混合物及由亚甲基桥连接起来的多元酚醇

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization



各种人造板材中都要用到脲醛胶或者酚醛胶。

6. Non-linear Condensation Polymerization

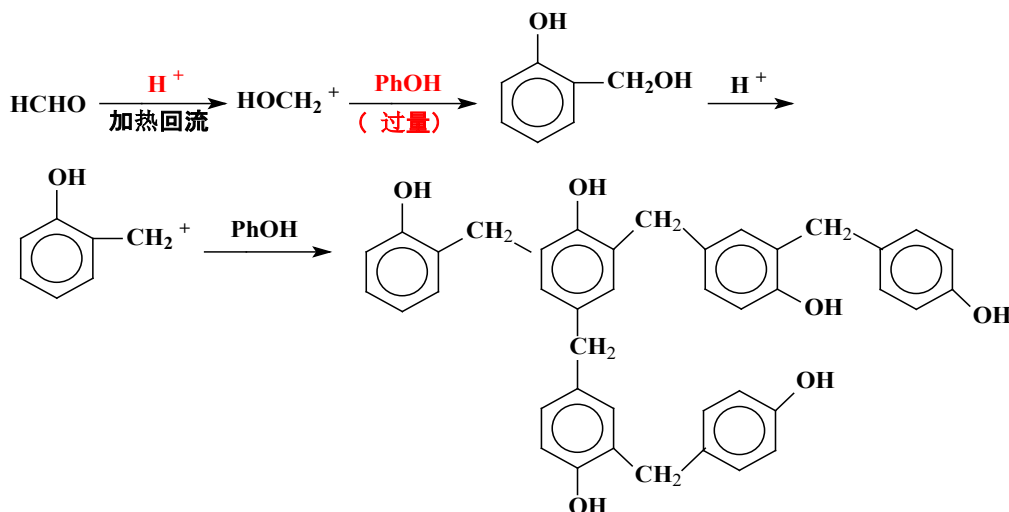
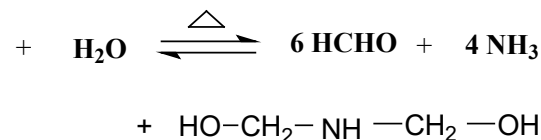
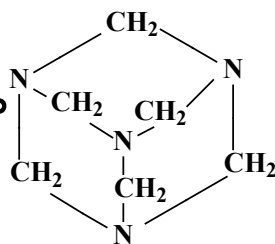
Non-linear Condensation Polymerization

➤ 交联聚合物与交联技术简论

□ 酚醛树脂—**酸性**酚醛预聚物（**结构预聚物**）：

- 酚醛树脂预聚物的合成：通过**芳环亲电取代反应**进行的，预聚物的相对分子质量在230~1000；
- 酚醛树脂预聚物的**交联固化**：反应物在160 °C下脱除水然后冷却，预聚物粉碎后，混入**六亚甲基四胺** $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ ，加热后迅速发生交联，由亚甲基和苄胺 $(-\phi-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_2-\phi-)$ 桥连成网状结构；

● 酸性酚醛预聚物用来生产模塑粉。



预聚物：先在邻对位形成羟甲基酚，进一步形成亚甲基桥，邻-邻、对-对、邻-对随机连接。

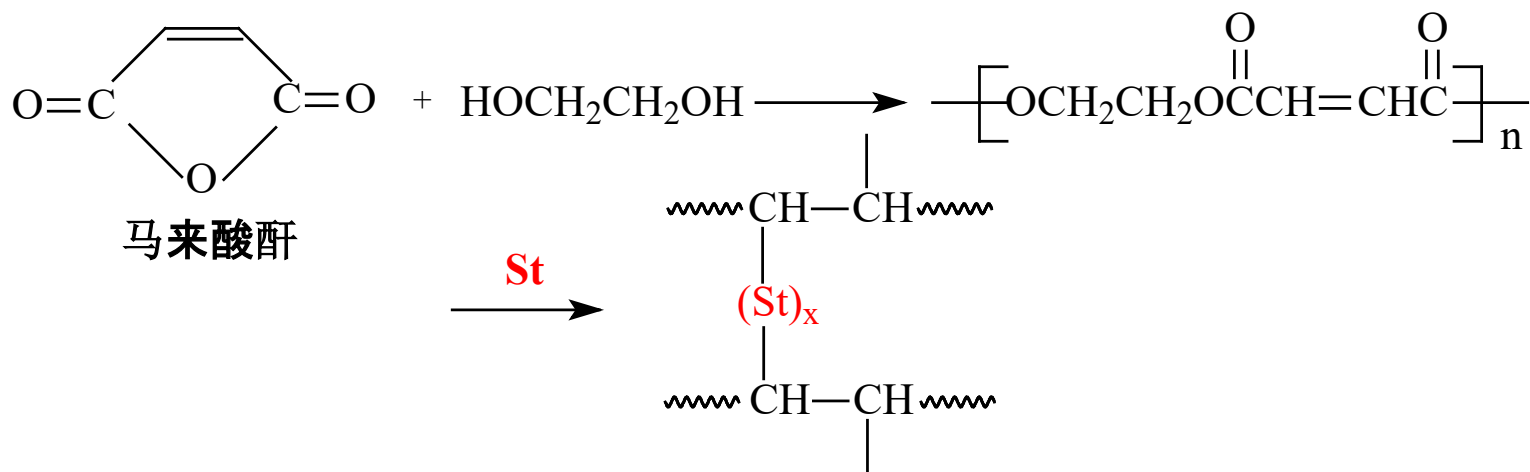
6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 交联聚合物与交联技术简论

□ 不饱和聚酯（结构预聚物）：

- 常常需加入饱和酸酐（邻苯二甲酸酐），以调节材料不饱和度及其后材料的交联密度；
- 固化剂（交联剂）：苯乙烯
- 室温固化的引发体系：油溶性的BPO-二甲基苯胺氧化还原体系。



6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 交联聚合物与交联技术简论

□ 环氧树脂（结构预聚物）：

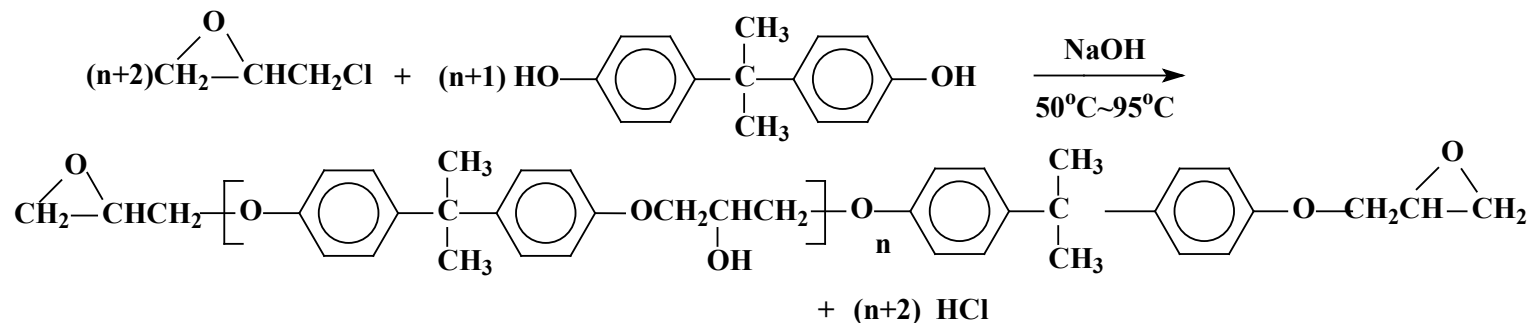
- 环氧树脂是大分子主链上含有醚键和仲羟基、同时两端为环氧基的一大类聚合物；
- 环氧树脂种类很多，最主要的是双酚A型
- 环氧树脂的固化，须加入固化剂
- 固化反应可在不同的温度下进行

6. Non-linear Condensation Polymerization

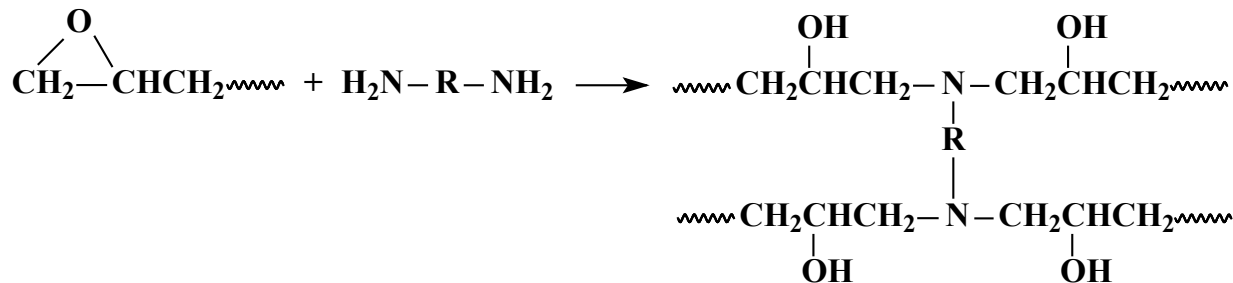
Non-linear Condensation Polymerization

➤ 交联聚合物与交联技术简论

- 典型的环氧树脂是**双酚A**与**环氧氯丙烷**反应的产物， $n \leq 2$ ：液体预聚物； n 为3~30时：固体预聚物



- 环氧预聚物的**固化**（交联）：**脂肪族多元胺**（如**乙二胺**（ $f=4$ ）、**二亚乙基三胺**（ $f=5$ ）、**三亚乙基四胺**（ $f=6$ ）等）是常用的固化剂，氨基可以与环氧加成开环

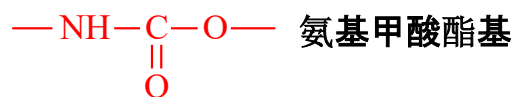
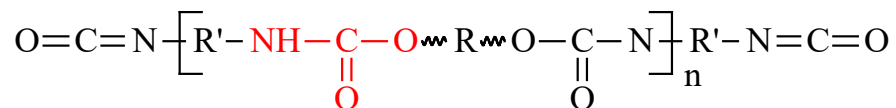
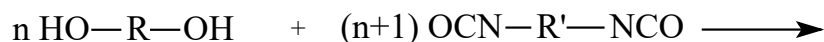


6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 交联聚合物与交联技术简论

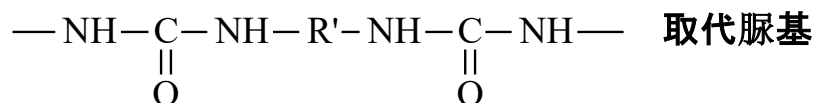
- **聚氨酯（结构预聚物）**：聚氨酯是由**二异氰酸酯**和**二元醇**（实际生产主要采用“聚醚二元醇”和“聚酯二元醇”）聚合得到
- **初级预聚反应**：是端羟基化合物与**过量的二异氰酸酯**，通过逐步加聚反应生成含有异氰酸酯端基（ $-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ ）的低聚体。



- **初级扩链反应**：预聚体与含有**活泼氢的化合物**（常用的有 H_2O 、胺类、胍类、联苯胺等）反应，使分子量增大



放热反应



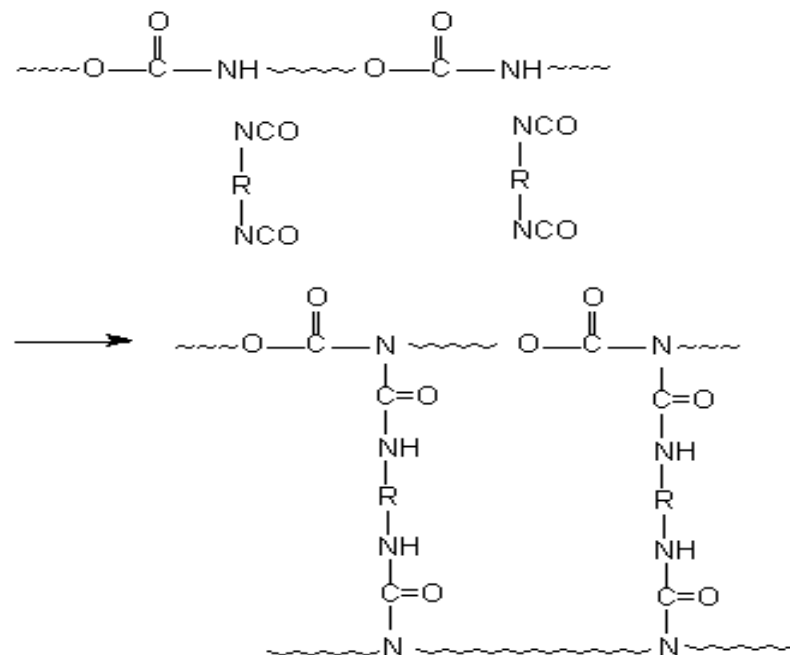
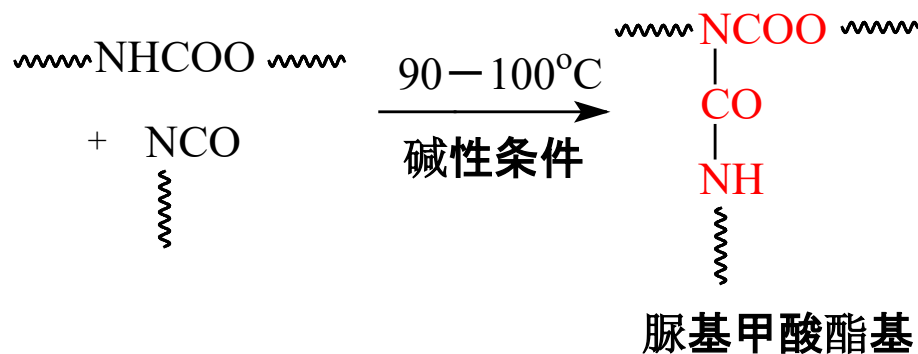
6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

交联聚合物与交联技术简论

□ 聚氨酯（结构预聚物）：

- 次级交联反应（固化反应）：体系中存在过量的异氰酸酯基 $\text{N}=\text{C}=\text{O}$ 和主链上的氨基甲酸酯基 $-\text{NHC}(\text{O})\text{O}-$ 反应，生成脲基甲酸酯基而交联（加压加热条件下）。注：参加交联反应的基团与参加预聚反应的基团不同，所以为结构预聚物。



6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

□ 官能度和平均官能度

- **官能度**：指单体参加聚合反应能够生成新的化学键的数目，通常情况下单体的官能度等于该分子所带官能团的数目，但在某些特殊情况聚合反应中，单体的官能度不等于官能团数目。

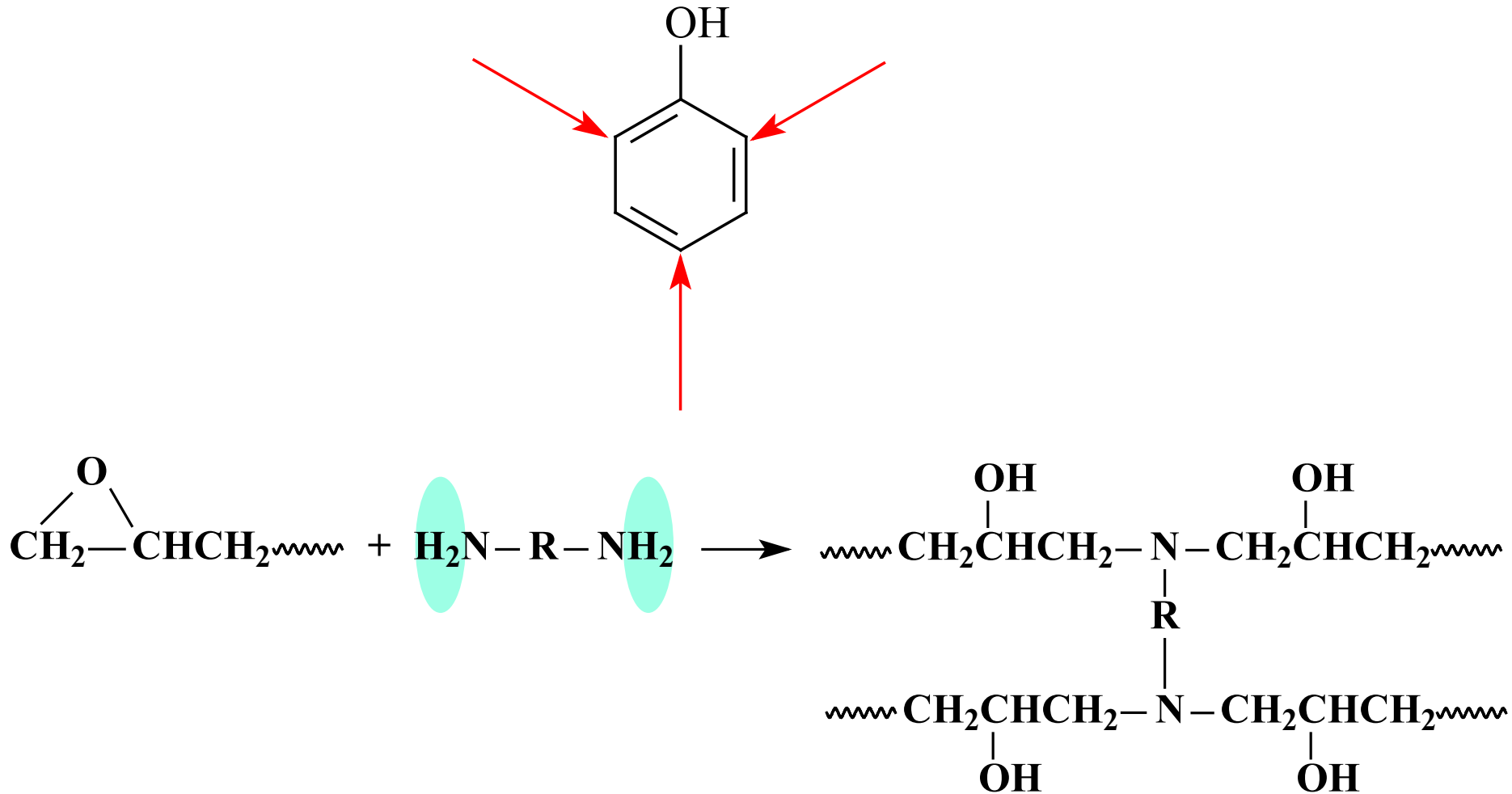
例1：苯酚的羟基数为1，但在与甲醛进行缩聚反应时其官能度是2 或3 。

例2：二元胺在与二元酸进行缩聚反应时的官能度是2，但在环氧树脂固化反应中其官能度却为4。

- **平均官能度**：指两种或两种以上单体参加的缩聚反应中，在达到凝胶点以前的线形反应阶段，反应体系中**实际能够参加反应的各种官能团（有效官能团）**总物质的量与**单体总物质的量之比**。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization



6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

□ 官能度和平均官能度

● 平均官能度的计算

- ✓ 对于线形缩聚反应，当不含任何单官能团杂质时，无论（**aRb型**）还是等物质的量的（**aAa + bBb型**）单体，其平均官能度都是 **2**。

6. Non-linear Condensation Polymerization

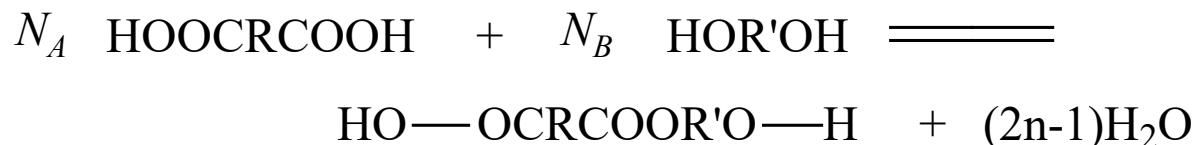
Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

● 平均官能度的计算

✓ 官能团不等物质的量配比的线形平衡混缩聚反应：

以二元酸和二元醇的线形聚酯反应为例，其中二元醇过量。



官能团的摩尔系数（当量系数）： $r = N_A/N_B \leq 1$

平均官能度：“有效官能团”物质的量与单体总物质的量之比。

$$\bar{f} = \frac{2 \times 2 N_A}{N_A + N_B} = \frac{4r}{1+r} \leq 2 \quad \begin{array}{l} N_A \text{ 为单体二元酸的物质的量, } N_B \text{ 为} \\ \text{单体二元醇的物质的量} \end{array}$$

例：二元酸和二元醇分别为1 mol 和 1.01 mol

$$r = N_A/N_B \leq 1 \quad r = \frac{1}{1.01}$$

$$\bar{f} = \frac{2 \times 2 N_A}{N_A + N_B} = \frac{4r}{1+r} \leq 2 \quad \bar{f} = \frac{2 \times 2 \times 1}{1 + 1.01} = 1.99$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

● 平均官能度的计算

✓ 含有单官能团化合物线型平衡缩聚反应：

以二元酸和二元醇的线形**聚酯**反应为例，其中 $N_A = N_B$



单官能团化合物的摩尔分数：

$$q = N_S / (N_A + N_B + N_S) = N_S / (2N_A + N_S)$$

平均官能度为：“**有效官能团**”物质的量与单体总物质的量之比

$$\bar{f} = \frac{2 \times 2 N_A}{2 N_A + N_S}$$

例：二元酸、二元醇和一元醇分别为1 mol、1 mol 和 0.01 mol，则单体的平均官能度为：

$$\bar{f} = \frac{2 \times 2 N_A}{2 N_A + N_S} \quad \bar{f} = \frac{2 \times 2}{2 + 0.01} = 1.99$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

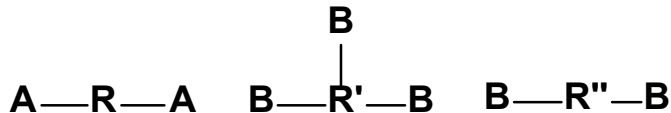
Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

● 平均官能度的计算

✓ 体形缩聚反应：凝胶化过程发生在线形缩聚阶段的末期，所以仍然按照线形缩聚反应计算平均官能度

例：分别含两种官能团的三种单体的反应



分子数分别为 N_A , N_B , N_C

官能度 $f_A = 2$, $f_B = 3$, $f_C = 2$

如果两种官能团等物质的量，即： $f_A N_A = f_B N_B + f_C N_C$

平均官能度为：官能团总物质的量与单体总物质的量之比：

$$\bar{f} = \frac{f_A N_A + f_B N_B + f_C N_C}{N_A + N_B + N_C}$$

例： $N_A = 4 \text{ mol}$, $N_B = 2 \text{ mol}$, $N_C = 1 \text{ mol}$ (A、B两种官能团为等物质的量配比)

$$\bar{f} = \frac{2 \times 4 + 3 \times 2 + 2 \times 1}{4 + 2 + 1} = 2.286$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

● 平均官能度的计算

✓ 体形缩聚反应：

如果两种官能团不等物质的量，当 $f_A N_A > f_B N_B + f_C N_C$ 时：

平均官能度：有效官能团总物质的量（量少的官能团数的两倍）与单体总物质的量之比

$$\bar{f} = \frac{2 (f_B N_B + f_C N_C)}{N_A + N_B + N_C}$$

例如： $N_A = 2 \text{ mol}$, $N_B = 1 \text{ mol}$, $N_C = 0.1 \text{ mol}$ ($2 \times 2 > 3 \times 1 + 2 \times 0.1$)

$$\bar{f} = \frac{2 \times (3 \times 1 + 2 \times 0.1)}{2 + 1 + 0.1} = 2.065$$

➤ 平均官能度计算的要点：

- 判断体系官能团的配比是等物质的量还是不等物质的量
- 选择不同的公式计算平均官能度

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：建立凝胶时的反应程度与聚合体系组成的关系

● Carothers 方法 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$ ：两点合理假定

- ✓ 在线形缩聚阶段每进行一步反应都等量消耗两个不同的官能团，同时伴随着一个同系物分子的消失，即包括单体在内的**聚合物同系物分子数减少量的两倍就是已经反应了的官能团数**
- ✓ 达到**凝胶化**过程发生的那一刻，聚合物的分子量急速增大直至发生交联，此时将**聚合度定义为无穷大**

$$p = \frac{\text{已反应官能团数}}{\text{起始官能团总数}} = \frac{2(N_0 - N)}{N_0 f} \quad \begin{array}{l} N_0 \text{ 为起始单体分子数} \\ N \text{ 反应后体系的分子数} \end{array}$$

根据 $\bar{X}_n = N_0 / N$ 得：

$$\bar{X}_n = \frac{2}{2 - pf} \quad \text{或} \quad p = \frac{2}{f} - \frac{2}{\bar{X}_n f} = \frac{2}{f} \left(1 - \frac{1}{\bar{X}_n} \right)$$

临界反应程度：

$$p_c = \frac{2}{f} \quad \bar{X}_n \rightarrow \infty$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：（计算过程归纳）

- ✓ 平均官能度计算：（1）按照官能团的种类将单体分为两组，分别计算两种官能团的物质的量；（2）比较两种官能团物质的量的大小（看是否相等），再分别选择相应的公式计算平均官能度。
- ✓ 凝胶点计算：将平均官能度代入Carothers方程即可计算出凝胶点。应当注意的是计算凝胶点的数值一定小于或等于1，通常情况应该保留小数点后三位数。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：

计算举例1：亚麻油酸： 

如：根据醇酸树脂配方计算 p_c

	官能度	单体	摩尔数	官能团摩尔数
亚麻油酸	1	1.2	0.8	} 4.2 4.4
邻苯二甲酸酐	2	1.5	1.8	
甘油	3	1.0	1.2	} 4.4 4.4
1, 2-丙二醇	2	0.7	0.4	

解答： (1) ： 羧基官能团数少于羟基，以羧基计算平均官能度

$$\bar{f} = \frac{2(1.2 \times 1 + 1.5 \times 2)}{1.2 + 1.5 + 1.0 + 0.7} = 1.909 \quad \bar{f} < 2 \quad \text{不形成凝胶}$$

$$(2) \quad \bar{f} = \frac{2(0.8 \times 1 + 1.8 \times 2)}{0.8 + 1.8 + 1.2 + 0.4} = 2.095 \quad p_c = \frac{2}{2.095} = 0.955$$

($1 \times 0.8 + 2 \times 1.8 = 3 \times 1.2 + 2 \times 0.4$ ，羧基官能团数等于羟基官能团数)

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：

计算举例2

表 尼龙-66的配料组成

配料组成	官能度	原料, mol, N_i	基团, mol, $N_i f_i$
$\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)\text{NH}_2$	2	1	2
$\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$	2	0.99	1.98
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$	1	0.01	0.01
加和		2.0	3.99

解答：胺基过量： $2 > (1.98+0.01)$

$$\text{所以 } \bar{f} = \frac{2(N_A f_A + N_C f_C)}{N_A + N_B + N_C} = \frac{2(1.98 + 0.01)}{2.0} = 1.99 \Rightarrow \text{不形成凝胶}$$

$$\text{设 } p=1, \text{ 则: } \bar{X}_n = \frac{2}{2 - p\bar{f}} = \frac{2}{2 - 1 \times 1.99} = 200$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：

计算举例3：
$$\overline{X}_n = \frac{2}{2 - pf}$$

等物质的量三元酸和三元醇的体型缩聚体系：

$$\overline{f} = 3, \quad p_c = \frac{2}{\overline{f}} = \frac{2}{3}, \quad \overline{X}_n = \frac{2}{(2 - 3p)}$$

表 体型缩聚反应接近凝交点前的聚合度与反应程度关系

反应程度	0.5	0.6	0.66	0.666	0.6666	0.667
聚合度	4	10	100	1000	10000	∞

结论：凝胶化过程是一个突发性的过程，当接近凝胶点的时候，反应程度极其微小的升高却导致聚合度的急剧增加并发生交联。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：官能团不等物质的量或含有单官能团化合物时线形平衡缩聚物聚合度的两种计算方法的比较：

$$\overline{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp}$$

$$\overline{X}_n = \frac{2}{2-p\overline{f}}$$

例1：1 mol己二酸与1.01 mol己二胺进行聚合反应，计算反应程度为0.99时聚酰胺的理论聚合度。

解答：官能团的摩尔系数 $\gamma = 1/1.01$

单体平均官能度： $\overline{f} = \frac{2 \times 2}{1.01 + 1} = \frac{4}{2.01}$

方法1：
$$\overline{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp} = \frac{1+\frac{1}{1.01}}{1+\frac{1}{1.01}-2 \times \frac{0.99}{1.01}} = 67$$

方法2：
$$\overline{X}_n = \frac{2}{2-p\overline{f}} = \frac{2}{2-\frac{4 \times 0.99}{2.01}} = 67$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：官能团不等物质的量或含有单官能团化合物时线形平衡缩聚物聚合度的两种计算方法的比较：

例2：1 mol对苯二甲酸与1 mol乙二醇进行聚合反应，对苯二甲酸中含有0.1%（摩尔百分比）的苯甲酸计算反应程度为0.95时聚酯的理论聚合度。

解答：单体平均官能度：
$$\bar{f} = \frac{2 \times 2 \times 1}{1 + 1 + 0.001} = \frac{4}{2.001}$$

方法1：
$$\bar{X}_n = \frac{2N_A + N_S}{2N_A(1-p_A) + N_S} = \frac{2 \times 1 + 0.001}{2 \times 1 \times (1 - 0.95) + 0.001} = 19.8$$

方法2：
$$\bar{X}_n = \frac{2}{2 - p\bar{f}} = \frac{2}{2 - \frac{4 \times 0.95}{2.001}} = 19.8$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

□ 凝胶点的计算：

- Flory统计学方法 $\overline{X_w} \rightarrow \infty$ ：依据凝胶化理论，建立了凝胶点与单体官能度的关系，并引入了支化系数的概念。
- 支化点：在体形缩聚中，官能度大于 2 的单体是产生支化和导致体形产物的根源，将这种多官能团单元(支化单元)称为支化点。
- 支化系数：一个支化点连接另一个支化点的几率称为支化系数，以 α 表示，是指聚合物链末端支化单元上某一官能团形成另一支化单元的几率。只有多官能团单体才是支化单元。
- 两个假设：官能团等活性和无分子内反应。

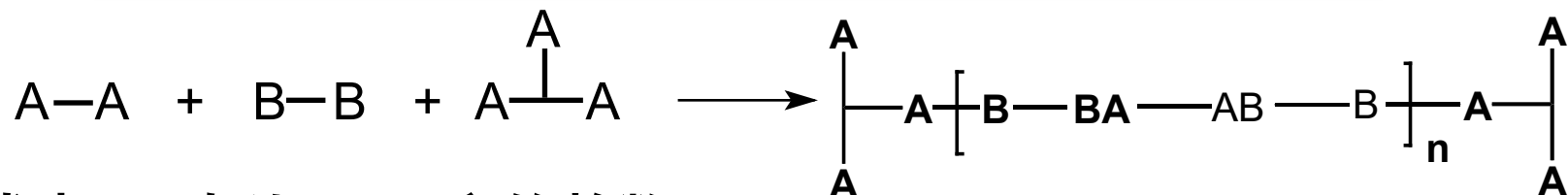
6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

● Flory统计学方法 $\overline{X_w} \rightarrow \infty$:

对于A—A, B—B和 A_f ($f = 3$) 的聚合反应



式中, n 为从0至无穷的整数

设官能团A的反应程度为 p_A (B官能团单体只一种)

官能团B的反应程度为 p_B (A官能团单体有两种)

ρ 是支化点上 A 官能团的数目与 A 官能团总数之比

$(1 - \rho)$ 则是A—A单元中A官能团占全部A的分数

则官能团B与支化单元反应的几率为 $p_B \rho$

官能团B与A—A单元反应的几率为 $p_B (1 - \rho)$

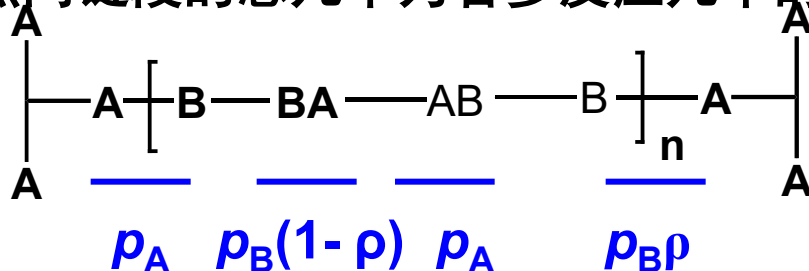
6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

- Flory统计学方法 $\overline{X}_w \rightarrow \infty$:

这样，两支化点间链段的总几率为各步反应几率的乘积：



$$p_A [p_B(1-\rho)p_A]^n p_B\rho$$

n可以取 0 到无穷的任意整数值，

根据概率的加法公式，在 $n=0 \sim \infty$ 的事件中，至少有一个发生支化的几率（即支化系数 α ）等于所有事件的加和。

$$\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} p_A [p_B(1-\rho)p_A]^n p_B\rho$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

- Flory统计学方法 $\overline{X_w} \rightarrow \infty$:

$$\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} p_A [p_B(1-\rho)p_A]^n p_B \rho \quad , \quad \text{根据公式:} \quad \sum q^n = \frac{1}{1-q}$$

$$\alpha = \frac{p_A p_B \rho}{1 - p_A p_B (1 - \rho)}$$

A、B两官能团反应消耗的数目相等 $N_a p_A = N_b p_B$

$$r = \frac{N_a}{N_b} = \frac{p_B}{p_A}$$

$$\square \quad p_B = r p_A \quad \text{代入}$$

支化系数 $\alpha = \frac{r p_A^2 \rho}{1 - r p_A^2 (1 - \rho)} = \frac{p_B^2 \rho}{r - p_B^2 (1 - \rho)}$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

- Flory统计学方法 $\overline{X}_w \rightarrow \infty$:

产生凝胶的临界条件:

设: 支化单元的官能度为 f

某一链的一端连上一个支化单元的几率为 α

已经连上的支化单元可以衍生出 $(f-1)$ 个支链

每个支链又可以以 α 的几率再连上一个支化单元

故一个已经连在链上的支化单元与另一个支化单元相连的几率为 $(f-1)\alpha$

如果 $(f-1)\alpha < 1$, 说明支化减少, 不出现凝胶

如果 $(f-1)\alpha > 1$, 说明支化增加, 会出现凝胶

因此产生凝胶的临界条件为: $(f-1)\alpha = 1$. 即

$$\alpha_c = \frac{1}{f-1} \quad \text{将此式代入前式} \quad \alpha = \frac{rp_A^2 \rho}{1 - rp_A^2 (1 - \rho)}$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

- Flory统计学方法 $\overline{X_w} \rightarrow \infty$:

此时的 P_A 即为凝胶点:

$$(p_A)_c = \frac{1}{[r + r\rho(f-2)]^{\frac{1}{2}}}$$

这是A-A, B-B和 A_f ($f > 2$) 体系, 不等当量时, 凝胶点的表示式

I✓ 对几种特殊情况进行讨论:

★ 上述体系, A、B等当量, $r = 1$, $p_A = p_B = p$ $p_c = \frac{1}{[1 + \rho(f-2)]^{\frac{1}{2}}}$

★ 对于B-B和 A_f 体系 (无A-A分子, $\rho = 1$), $r < 1$ $p_c = \frac{1}{[r + r(f-2)]^{\frac{1}{2}}}$

★ 对于B-B和 A_f 体系 (无A-A分子, $\rho = 1$), $r = 1$ $p_c = \frac{1}{(f-1)^{\frac{1}{2}}}$

注: f 是多官能度团单体的官能度, $f > 2$, 不要与前面的平均官能度混淆

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

- Flory统计学方法 $\overline{X_w} \rightarrow \infty$: 上述推导小结

凝胶时, A 官能团的反应程度表达式为 (A-A + B-B + A_f 体系) :

$$(p_A)_c = \frac{1}{[r + r\rho(f_c - 2)]^{1/2}}$$

注意: 此式与上式同,
 f_c 即为上式的 f

★ ρ 是支化点上 A 官能团的数目与 A 官能团总数之比。

$$\rho = \frac{N_c \cdot f_c}{N_A \cdot f_A + N_c \cdot f_c}$$

★ r 是 A 官能团与 B 官能团数目之比。

$$r = \frac{N_A \cdot f_A + N_c \cdot f_c}{N_B \cdot f_B}$$

★ f_c 是参加反应的多官能团单体 (A_f) 官能度。

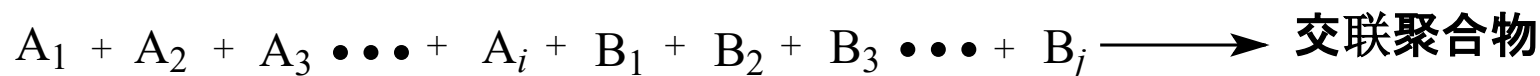
6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的计算

- Flory统计学方法 $\overline{X_w} \rightarrow \infty$:

对于有单官能团反应物和有 A 和 B 两种支化单元存在的反应体系 (A_i 和 B_j) :



凝胶时的反应程度: $(p_A)_c = \frac{1}{[r(f_{w,A} - 1)(f_{w,B} - 1)]^{1/2}}$

$$f_{w,A} = \frac{\sum f_{Ai}^2 N_{Ai}}{\sum f_{Ai} N_{Ai}} \quad f_{w,B} = \frac{\sum f_{Bj}^2 N_{Bj}}{\sum f_{Bj} N_{Bj}}$$

r 是当量系数, $f_{w,A}$ 和 $f_{w,B}$ 分别为 A 官能团和 B 官能团的重均官能度。

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

► 凝胶点的计算

- Flory统计学方法 $\overline{X}_w \rightarrow \infty$:

例：若反应体系中有以下反应物时：

含A官能团单体：4 mol A_1 ， 51 mol A_2 ， 2 mol A_3 ， 3 mol A_4

含B官能团单体：2 mol B_1 ， 50 mol B_2 ， 3 mol B_3 ， 3 mol B_5

$$r = \frac{1 \times 4 + 2 \times 51 + 3 \times 2 + 4 \times 3}{1 \times 2 + 2 \times 50 + 3 \times 3 + 5 \times 3} = 0.9841$$

$$f_{W,A} = \frac{\sum f_{Ai}^2 N_{Ai}}{\sum f_{Ai} N_{Ai}} = \frac{1^2 \times 4 + 2^2 \times 51 + 3^2 \times 2 + 4^2 \times 3}{1 \times 4 + 2 \times 51 + 3 \times 2 + 4 \times 3} = 2.2097$$

$$f_{W,B} = \frac{\sum f_{Bj}^2 N_{Bj}}{\sum f_{Bj} N_{Bj}} = \frac{1^2 \times 2 + 2^2 \times 50 + 3^2 \times 3 + 5^2 \times 3}{1 \times 2 + 2 \times 50 + 3 \times 3 + 5 \times 3} = 2.4127$$

$$p_c = \frac{1}{[0.9841 \times (2.2097 - 1)(2.4127 - 1)]^{1/2}} = 0.7711$$

6. Non-linear Condensation Polymerization

Non-linear Condensation Polymerization

➤ 凝胶点的测定和三种凝胶点的数值比较

□ 凝胶点的判断：

- 粘稠聚合物料中的**气泡**突然停止上升；
- 旋转黏度计或磁力搅拌器的**转速**急速降低；
- 电动搅拌器**电流负荷**的急剧增加等。

□ 凝胶点的**测定**：凝胶点时，**立即**取样并尽快使之终止反应（例如立刻将其放入冰水中**降温**），然后分析试样中的**残余官能团浓度**并计算反应程度

□ 三种凝交点的数值比较：

- 根据Carothers方程法的理论预测的临界反应程度值(p_c)比实验所测定出的 p_c **值偏大（凝胶点时分子量不必趋于无穷大）**；
- 根据Flory统计学方法的理论预测的临界反应程度值(p_c)与实验所测定出的 p_c 比较接近，但**偏小（分子内环化，官能团不等活性等原因）**；
- 如果将两种方法计算的凝胶点加以平均，则其数值与实际凝胶点就比较接近。

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

□ 逐步聚合的热力学和动力学特征：

- 典型的反应速率常数约为 $10^{-3} \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ，但也有个别逐步聚合反应的速率常数相当大，例如，二酰氯和二胺之间的聚合反应可在常温下进行；
- 大部分逐步聚合反应须在比较高的反应温度（如 $150\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）下进行，以获得合理的反应速率；
- 逐步聚合反应的反应热控制和搅拌相对比较容易：
 - ✓ 因为逐步聚合反应除了个别情况下，释放聚合热较少；
 - ✓ 其次，在较高温度下反应，粘度相对较小，有利于搅拌。

□ 聚合实施方法：

- 熔融缩聚
- 溶液缩聚
- 界面缩聚
- 固相缩聚

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

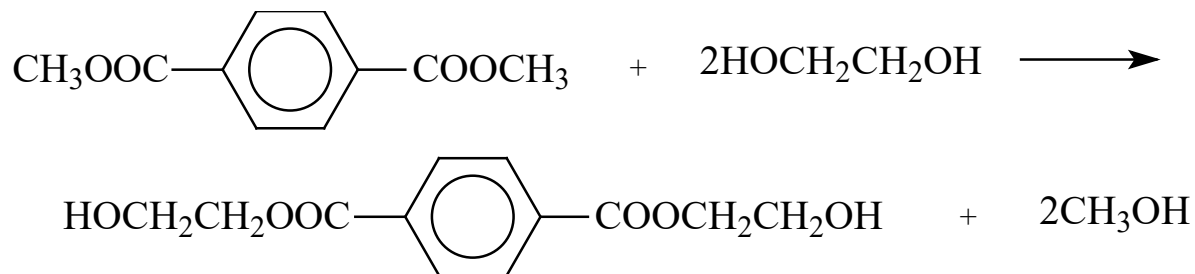
- **熔融缩聚**：聚合反应在**单体**和**聚合物熔点以上**、**分解温度以下**进行，反应混合物始终处于熔融状态。反应体系只加入单体和少量催化剂（如需要）。
- **优点**：
 - ✓ 反应物浓度高，有利于线形聚合；
 - ✓ 聚合方法简单，产物纯度高，分离简单。
- **特点**：
 - ✓ 是一个可逆平衡过程；
 - ✓ 反应温度高，有利于加快反应速率，同时也有利于低分子产物的排除，但也产生副反应；
 - ✓ 反应时间长，一般需要几个小时；
 - ✓ 反应需在惰性气氛中进行（高温易引发降解）；
 - ✓ 反应后期需在真空（或高真空）下进行；
 - ✓ 聚合物的熔融温度**不超过300°C时，可以考虑采用熔融聚合反应的方法**
- **应用实例**：涤纶、尼龙、酯交换法聚碳酸酯等。

7. Methods for Step Polymerization

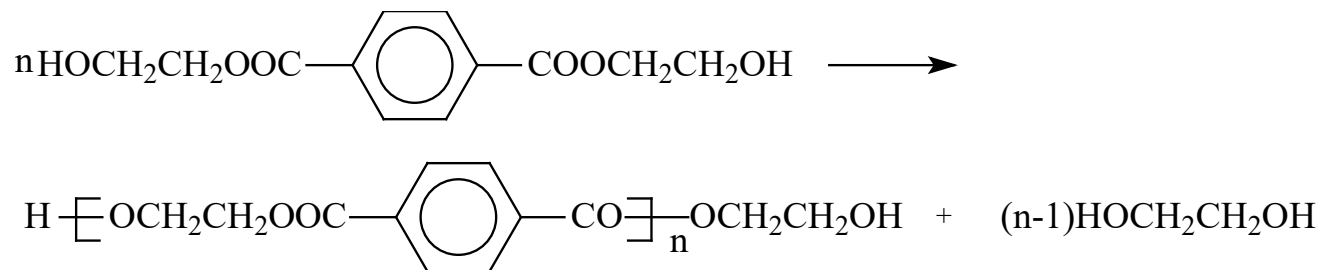
➤ 逐步聚合反应的实施方法

● 熔融缩聚：PET的合成，酯交换法。

- ✓ 第一阶段：对苯二甲酸二甲酯与乙二醇的酯交换，生成**对苯二甲酸双β羟乙酯**。



- 催化剂为醋酸锑和三氧化二锑
 - 温度由150 °C增加到200 °C，使**甲醇不断蒸出**。
- ✓ 第二阶段（缩聚）：把温度提高到260 °C~290 °C，在0.5~1 tor的真空条件下，**除去乙二醇**，促进聚合反应完成。



7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

● 熔融缩聚：PET的合成，酯交换法。

- ✓ 该法的显著特点：不存在官能团的配比问题；
- ✓ 催化剂的选择和反应温度的控制可抑制副反应；
- ✓ 加入单官能团化合物苯甲酸做官能团封锁剂。

● PET的物理性质：熔点：258 °C，耐热性好；应用温度：-70 °C~175 °C。

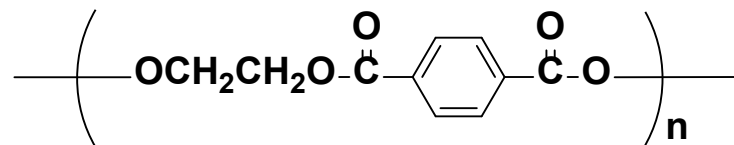
● 用途：

- ✓ 熔融纺丝---涤纶纤维：挺括，不熨，染色性差；
- ✓ 挤压拉伸---片材：包装容器，胶卷底片；
- ✓ 造粒-----制备轴承、齿轮等结构工程材料。

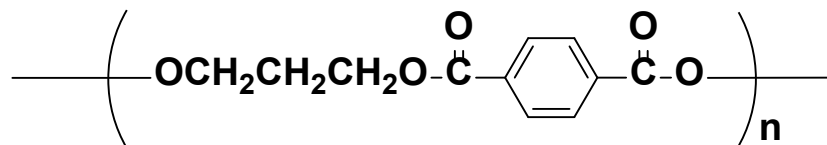
7. Methods for Step Polymerization

Polyester

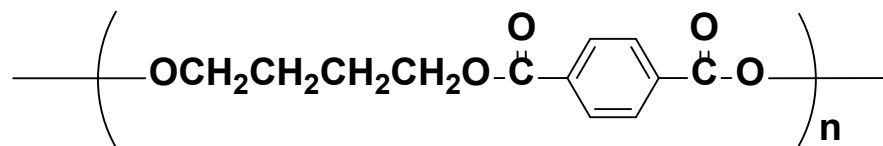
- Poly(ethylene terephthalate) (PET) (涤纶)



- Poly(trimethylene terephthalate) (PTT)



- Poly(butylene terephthalate) (PBT)



7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

- **溶液缩聚**：单体加适当催化剂在**溶剂中**进行的缩聚反应，在工业生产中的应用规模仅次于熔融缩聚。
- 优点：溶剂溶解单体，有利于热交换，反应平稳；溶剂溶解聚合物，增加反应速率，提高相对分子质量。
- 注意点：
 - ✓ 溶液缩聚的反应温度较低，通常在**几十到一百多度**下反应；
 - ✓ 要求单体具有较高活性；
 - ✓ 对于平衡反应，可以通过精馏或加碱成盐除去小分子副产物。
- 缺点：溶剂回收使工艺复杂；溶剂的存在产生易燃及毒性问题。
- 溶剂选择：
 - ✓ **溶剂应是惰性的；**
 - ✓ **沸点相对适中，价格较低，毒性较小；**
 - ✓ **保证反应在均相条件下完成。**
- 应用实例：聚芳酰亚胺、聚砜、聚苯醚、聚氨酯等。

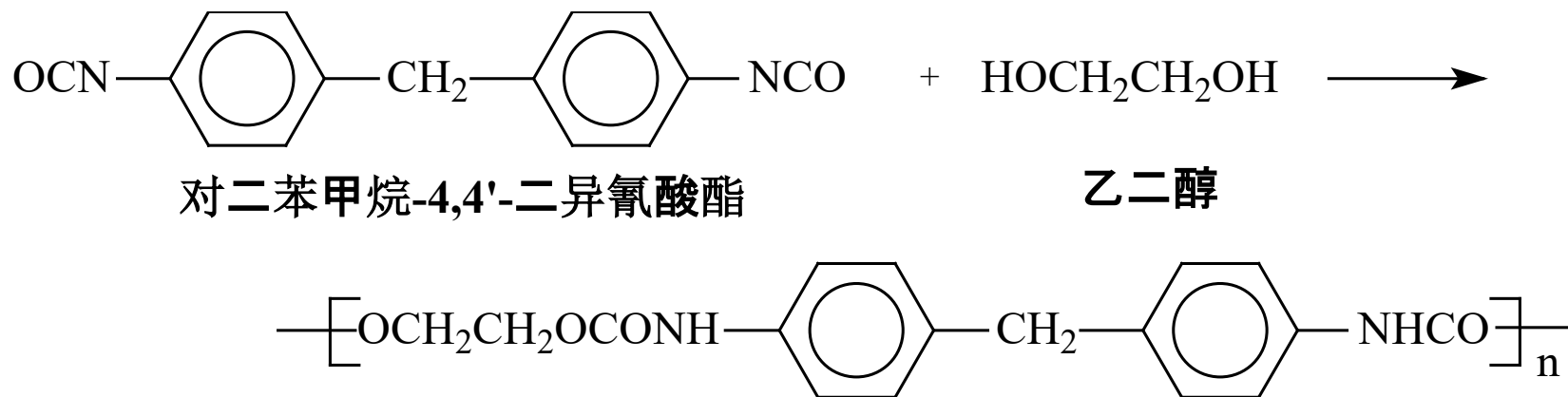
7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

● 溶液缩聚：聚氨酯的溶液聚合

溶剂影响：

- ✓ 选用二甲苯和氯苯做溶剂：得到低分子量聚合物；
- ✓ 选用DMSO做溶剂：得到高分子量聚合物。



7. Methods for Step Polymerization

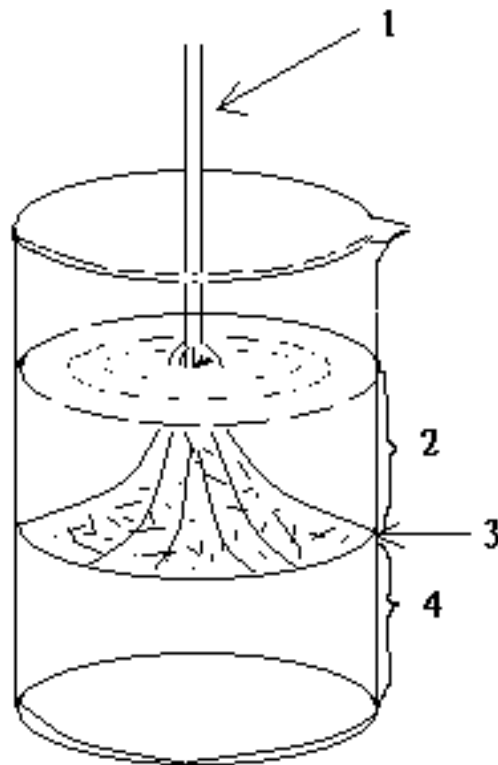
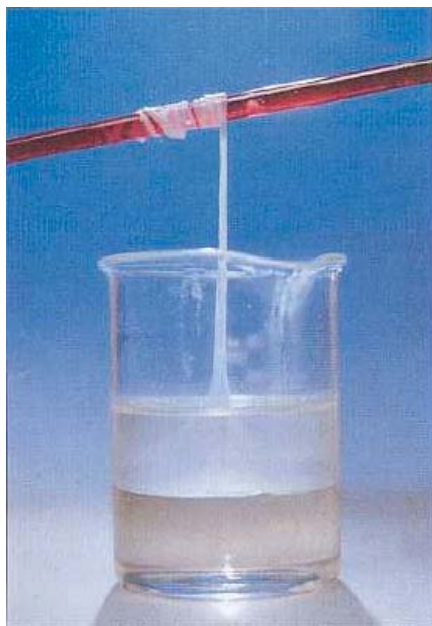
➤ 逐步聚合反应的实施方法

- **界面缩聚**：两种单体分别溶解在两种互不相溶的溶剂中，聚合反应只在两相溶液的界面上进行，它是非均相聚合反应体系。
- 注意点：
 - ✓ 此法适用于不可逆聚合反应，要求单体具有高的反应活性；
 - ✓ 此法反应温度较低，一般在0 °C~50 °C ；
- 优点：副反应较少；反应速率较高；两单体等当量比不严格。
- 缺点：需要使用和回收大量的溶剂。
- 应用实例：聚酰胺、聚碳酸酯、聚氨基甲酸酯等。

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

- **界面缩聚：**将二酰氯溶于氯仿，己二胺溶于水（加碱），然后加入烧杯中，在室温下就可以进行聚酰胺化反应



1. 折叠膜
2. 二胺水溶液
3. 界面生成的聚合物膜
4. 二酰氯的有机溶液

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

● 界面缩聚的机理：

- ✓ 单体由溶液扩散到界面，只与聚合物分子链端的官能团反应；
- ✓ 通常聚合反应在界面的**有机相一侧**进行。例：水相中己二胺向有机相的扩散速度明显快于有机相中己二酰氯向水相的扩散速度。

● 特点：

- ✓ 复相反应；
- ✓ 不可逆；
- ✓ 扩散过程控制；
- ✓ 相对分子质量对配料比敏感性小；
- ✓ 界面缩聚在**低反应程度就可以得到高相对分子质量产物**，可以加入相转移催化剂，如季胺盐和大多数冠醚和穴醚。

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

- **固相缩聚**：低聚物在单体或聚合物**熔点以下**的惰性气体或高真空下的加热缩聚。
- 主要有三种类型：
 - ✓ 反应温度在起始单体熔点以下；
 - ✓ 反应温度在单体熔点以上，但在缩聚产物熔点以下；
 - ✓ 体形缩聚和环化缩聚。
- 特点：
 - ✓ 反应速率比熔融缩聚小得多，反应得完成常常需要几十个小时；
 - ✓ 固相缩聚时扩散控制过程，缩聚过程中单体由一个晶相扩散到另一个晶相；
 - ✓ 固相缩聚有显著的自催化效应，反应速率随时间的延长而增加，到后期由于官能团浓度很小，反应速率才迅速下降；
 - ✓ 在固相缩聚中，结晶部分与非晶部分反应速率相差很大，一般得到的聚合物相对分子质量分布比较宽。

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

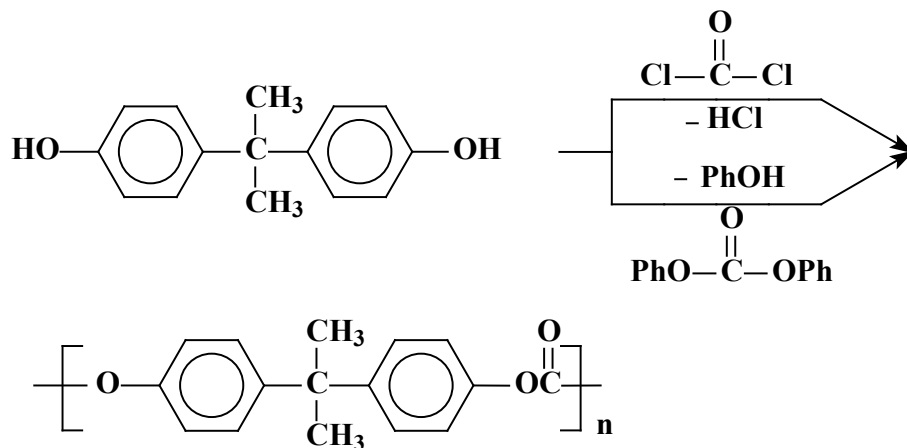
- **固相缩聚**：低聚物在单体或聚合物熔点以下的惰性气体或高真空下的加热缩聚
- 实例：
 - ✓ 制备分子量3万以上的涤纶（用于纺织航空降落伞）；
 - ✓ 己二胺与己二酸的盐，其熔点为 $190^{\circ}\text{C} \sim 191^{\circ}\text{C}$ ，在低于 170°C 时，它不发生反应，但在 $175^{\circ}\text{C} \sim 185^{\circ}\text{C}$ 时，就发生固相缩聚反应。

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

□ 工业生产通常是多种实施方法可用。

- 实例：PC 合成方法，由**双酚A**与**光气**或**碳酸二苯酯**聚合得到



✓ **酯交换法**（与碳酸二苯酯反应）：分两阶段进行**熔融缩聚**：

- 第一阶段：在180°C~200°C，在2.5~4 kPa的真空下反应到转化率为80%~90%；同时不断蒸出苯酚；
- 第二阶段：在290°C~300°C，在0.1 kPa的真空下直到聚合完成；
- 要**严格控制**单体的**等物质的量比**（可以通过两单体的物质的量比来控制分子量）。此法得到的PC的分子量一般不超过3万。

7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

- ✓ **光气直接法**（与光气反应）：**界面聚合**反应，比酯交换法更经济，且聚合物分子量易控制
 - 双酚A溶于碱的水溶液，形成二酚盐；
 - 光气通入有机溶剂（氯苯、1,2-二氯乙烷）：有机溶剂可以防止光气水解和聚合物过早地沉淀析出；
 - 聚合反应是在0°C~50°C下搅拌进行；
 - 少量单官能团酚进行端基封锁，控制分子量。
- ✓ **性能**：在大多数情况下是无定形的，在15°C ~130°C内具有良好的力学性能。高透明性、高韧性、尺寸稳定性
- ✓ **用途**：光学材料（挡风玻璃、安全头盔、眼镜）和食品容器（奶瓶、微波炉用具、食品储存器）

7. Methods for Step Polymerization

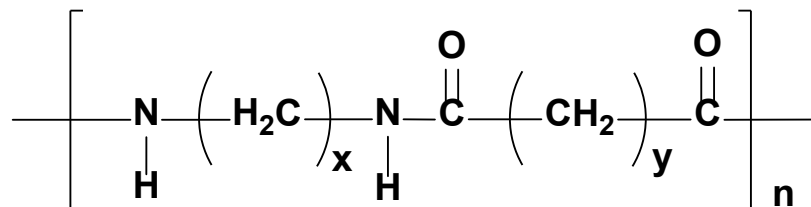
➤ 逐步聚合反应的实施方法

□ 工业生产通常是多种实施方法联合使用。

● 实例：聚酰胺合成方法

✓ 脂肪族 PA 的合成有两类：

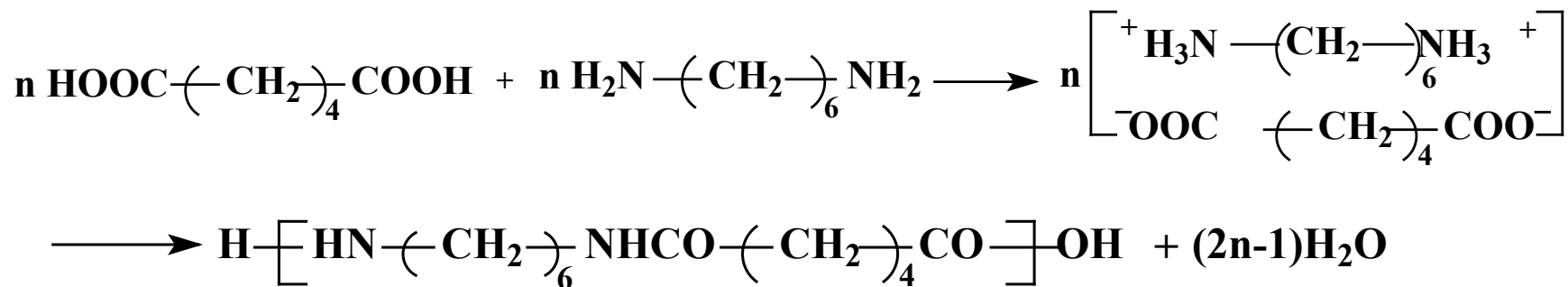
- 一类由二元酸与二元胺直接酰化，如尼龙-66、尼龙-610、尼龙-612、尼龙-69、尼龙-42、尼龙-1010、尼龙-1212；
 - 另一类由氨基酸自缩聚或内酰胺开环聚合而成，如尼龙-6、尼龙-11、尼龙-12；
- ✓ 芳香族 PA 的合成：由二酰氯与二胺聚合得到。



7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

- 尼龙-66（聚己二酰己二胺）的合成：由己二胺和己二酸合成的；



- 聚酰胺化反应的速率常数较大（ $K = 400$ ），所以不用加酸催化
- 分子量控制是通过加入计量的乙酸来实现。

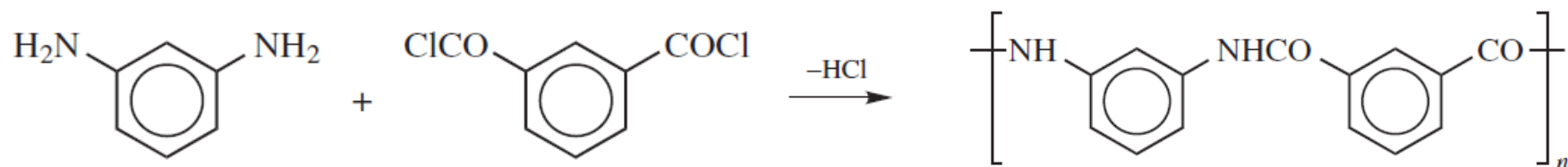
7. Methods for Step Polymerization

➤ 逐步聚合反应的实施方法

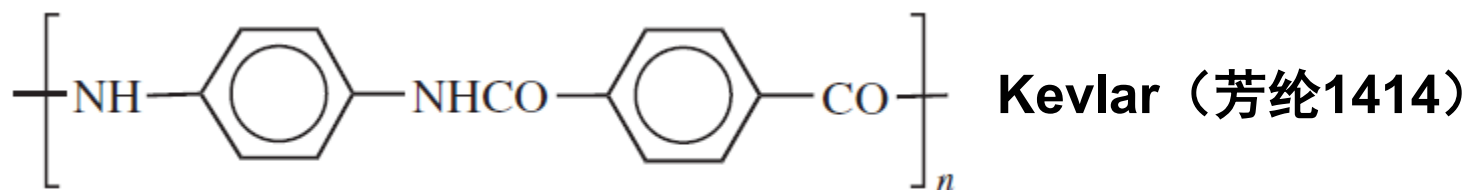
- 尼龙-66（聚己二酰己二胺）的合成步骤；
 - I. 己二胺与己二酸在50%的水溶液中形成1:1的**尼龙盐**，以使氨基和羧基等物质的量；
 - II. 把盐溶液加热到 100°C 以上，以浓缩成盐含量为60% 或更高的浆液；
 - III. 聚合反应在 210°C 和 1.7MPa 蒸气压下进行(**水溶液聚合**)，蒸气可以有效排除氧并阻止盐沉淀；
 - IV. 逐步升温到 275°C ，保持此温度，不断排除水蒸气，降至常压，再反应一段时间就可结束 (**熔融聚合**)
- 制 盐 $\rightarrow$ 溶液缩聚 $\rightarrow$ 升温 $\rightarrow$ 熔融缩聚
- 熔点： 267°C , $T_g = 45^{\circ}\text{C}$ ，强度高，耐磨及染色性好，纤维，工程塑料。

7. Methods for Step Polymerization

Production of Aromatic PA



Nomex (芳纶1313)



Kevlar (芳纶1414)

- **Solution polymerization** at low temp (10 °C) , with base added to neutralize HCl (芳胺活性较低, 须用活性较高的酰氯在室温下进行溶液聚合)
- Kevlar (PPD-T) (由对苯二胺PPD和对苯二酰氯TDC反应得到) ,是一种典型的溶致性液晶高分子材料。可用于轮胎帘子线。
- High flame resistance, high heat resistance, high dimensional stability, high strength and modulus